DOC ALVERS MATHE-LABOR

Leistungstest: Das kann drankommen

Informatik 9 · SJ 2026/27 · 30 Aufgaben

AUFGABEN

1. Wie viele Ziffern hat das Dezimalsystem, wie viele das Binärsystem?
2. Wie speichert ein Lochstreifen eine 1 und eine 0?
3. Welche Stellenwerte hat eine 8-stellige Binärzahl – von rechts nach links?
4. Rechne in eine Dezimalzahl um: 101_2
5. Rechne in eine Dezimalzahl um: 00001010_2
6. Schreibe die Dezimalzahl 6 als Binärzahl.
7. Was ergibt 2^3?
8. Welche Basis hat unser Dezimalsystem, welche das Zahlensystem der Maya?
9. Wie viele Bit hat ein Byte?
10. Was ist größer: 1 MB oder 1 GB?
11. Wofür steht ASCII, und was speichert man damit?
12. Welche Ziffern hat das Hexadezimalsystem?
13. Wofür stehen die Buchstaben R, G und B im RGB-Modell?
14. Welche Farbe ist (255, 255, 255), welche (0, 0, 0)?
15. Was ist ein Pixel?
16. Welche Maschine gilt als erste programmierbare Maschine?
17. Womit wurde der Jacquard-Webstuhl programmiert?
18. Wofür benutzte Herman Hollerith 1890 Lochkarten?
19. Was ist ein Cookie?
20. Nenne drei digitale Spuren, die dein Gerät über dich speichert.
21. Woran merken TikTok oder YouTube, was dir gefällt?
22. Nenne einen Vorteil und einen Nachteil von Tracking.
23. Was bedeutet Big Data? Nenne ein Beispiel.
24. Wofür stehen die Buchstaben GPT?
25. Warum ist KI gerade jetzt so stark geworden? Nenne zwei Gründe.
26. Was heißt es, wenn eine KI „halluziniert“?
27. Was ist ein Homonym? Nenne ein Beispiel.
28. Aus welchen zwei Teilen besteht ein Datenbanksystem?
29. Was ist in einer Tabelle ein Datensatz, was ein Datenfeld?
30. Welchen Datentyp bekommt eine Postleitzahl – und warum?

LÖSUNGEN

1. Wie viele Ziffern hat das Dezimalsystem, wie viele das Binärsystem?

> Dezimalsystem: zehn (0 bis 9). Binärsystem: zwei (0 und 1).

2. Wie speichert ein Lochstreifen eine 1 und eine 0?

> Loch = 1, kein Loch = 0.

3. Welche Stellenwerte hat eine 8-stellige Binärzahl – von rechts nach links?

> Man fängt rechts mit 1 an und verdoppelt bei jeder Stelle: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Das sind die Zweierpotenzen $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$ … bis $2^7 = 128$.

4. Rechne in eine Dezimalzahl um: 101_2

> Stellenwerte von rechts nach links: 1, 2, 4. Jede 1 zählt ihren Stellenwert, jede 0 zählt nichts: $101_2 = 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 4 + 0 + 1 = 5$

5. Rechne in eine Dezimalzahl um: 00001010_2

> Die Nullen vorne zählen nichts, es bleibt 1010_2. Stellenwerte von rechts nach links: 1, 2, 4, 8. $1010_2 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 8 + 2 = 10$

6. Schreibe die Dezimalzahl 6 als Binärzahl.

> Stellenwerte: 4, 2, 1. Der größte, der in 6 passt, ist 4 – Rest 2. Die 2 passt genau – Rest 0. Die 1 wird nicht gebraucht. Also $6 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 110_2$

7. Was ergibt 2^3?

> Die Hochzahl 3 sagt: Schreib die 2 dreimal hin und nimm sie miteinander mal. $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$

8. Welche Basis hat unser Dezimalsystem, welche das Zahlensystem der Maya?

> Dezimalsystem: 10. Maya: 20. (Die Babylonier rechneten mit 60.)

9. Wie viele Bit hat ein Byte?

> 8 Bit.

10. Was ist größer: 1 MB oder 1 GB?

> 1 GB – ein Gigabyte sind 1000 Megabyte (genau genommen 1024).

11. Wofür steht ASCII, und was speichert man damit?

> American Standard Code for Information Interchange – jeder Buchstabe und jedes Zeichen bekommt einen Zahlencode aus 0 und 1.

12. Welche Ziffern hat das Hexadezimalsystem?

> Sechzehn: 0 bis 9 und A bis F.

13. Wofür stehen die Buchstaben R, G und B im RGB-Modell?

> Rot, Grün, Blau – jeder Kanal hat einen Wert von 0 bis 255.

14. Welche Farbe ist (255, 255, 255), welche (0, 0, 0)?

> (255, 255, 255) ist Weiß, (0, 0, 0) ist Schwarz.

15. Was ist ein Pixel?

> Ein Bildpunkt (Picture Element) – der kleinste Punkt eines digitalen Bildes.

16. Welche Maschine gilt als erste programmierbare Maschine?

> Der Jacquard-Webstuhl (Lyon, 1804/05).

17. Womit wurde der Jacquard-Webstuhl programmiert?

> Mit Lochkarten: Loch = Faden hoch, kein Loch = Faden unten. Neues Muster = neue Karten.

18. Wofür benutzte Herman Hollerith 1890 Lochkarten?

> Für die Volkszählung in den USA. Aus seiner Firma wurde später IBM.

19. Was ist ein Cookie?

> Ein kleines Datenpaket, das eine Website in deinem Browser speichert – z. B. damit der Warenkorb beim Seitenwechsel erhalten bleibt.

20. Nenne drei digitale Spuren, die dein Gerät über dich speichert.

> Browserverlauf, Cookies, Standortverlauf.

21. Woran merken TikTok oder YouTube, was dir gefällt?

> Wie lange du ein Video anschaust, ob du likest, teilst oder schnell weiterwischst.

22. Nenne einen Vorteil und einen Nachteil von Tracking.

> Vorteil: passende Vorschläge, Karten und Routen. Nachteil: Firmen legen genaue Profile über dich an.

23. Was bedeutet Big Data? Nenne ein Beispiel.

> Riesige Datenmengen, die sehr schnell entstehen und sehr verschieden sind – z. B. bei Streaming, Social Media oder an Supermarktkassen.

24. Wofür stehen die Buchstaben GPT?

> Generative Pre-trained Transformer.

25. Warum ist KI gerade jetzt so stark geworden? Nenne zwei Gründe.

> Es gibt riesige Mengen an Trainingsdaten und sehr viel Rechenleistung (Grafikkarten).

26. Was heißt es, wenn eine KI „halluziniert"?

> Sie erfindet etwas und sagt es so, als wäre es wahr.

27. Was ist ein Homonym? Nenne ein Beispiel.

> Ein Wort mit mehreren Bedeutungen – z. B. Jaguar (Tier oder Auto) oder Bank (zum Sitzen oder für Geld).

28. Aus welchen zwei Teilen besteht ein Datenbanksystem?

> Aus der Datenbasis (den Daten) und dem DBMS (dem Programm, das die Daten verwaltet).

29. Was ist in einer Tabelle ein Datensatz, was ein Datenfeld?

> Datensatz = eine Zeile. Datenfeld = eine Spalte.

30. Welchen Datentyp bekommt eine Postleitzahl – und warum?

> Text. Als Zahl ginge die 0 am Anfang verloren: aus 01067 würde 1067.